BASES DE DATOS PARA CÓMPUTO EN LA NUBE
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS NO RELACIONALES

MORALES DEL REAL NAIRDA TONANTZIN

28 DE FEBRERO DE 2025

EVIDENCIA DE LA CREACIÓN E INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A LA BASE DE DATOS “universidad”

Creación de la bd:

```
use universidad
```

Creación e Inserción de las colecciones
Colección Carrera:

```
universidad> db.carrera.insertMany([
...    { "id_c": 1, "nom_c": "Agricultura", "estatus": 1 },
...    { "id_c": 2, "nom_c": "Gastronomí a", "estatus": 1 },
...    { "id_c": 3, "nom_c": "Software", "estatus": 1 }
... ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('67c0bfd0a622ac77ff4d7942'),
    '1': ObjectId('67c0bfd0a622ac77ff4d7943'),
    '2': ObjectId('67c0bfd0a622ac77ff4d7944')
  }
}
```

Colección Grupo:

```
test> use universidad
switched to db universidad
universidad> db.grupo.insertMany([
...    { "id_g": 1, "nom_g": "1AASP", "id_c": 1, "estatus": 1 },
...    { "id_g": 2, "nom_g": "1AGAST", "id_c": 2, "estatus": 1 },

...    { "id_g": 3, "nom_g": "1ATI", "id_c": 3, "estatus": 1 },
...    { "id_g": 4, "nom_g": "5ATI", "id_c": 3, "estatus": 1 },
...    { "id_g": 5, "nom_g": "10ADGS", "id_c": 3, "estatus": 1 }
... ])
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('67c0d17e3fc382d9a84d7942'),
    '1': ObjectId('67c0d17e3fc382d9a84d7943'),
    '2': ObjectId('67c0d17e3fc382d9a84d7944'),
    '3': ObjectId('67c0d17e3fc382d9a84d7945'),
    '4': ObjectId('67c0d17e3fc382d9a84d7946')
  }
}
universidad>
```

Colección Alumno:

```
universidad> db.alumno.insertMany([
...   { "id_al": 1, "matricula": "AL-20220001", "nombres": "Javier", "apaterno": "Lopez", "amaterno": "Perez", "fnac": "2005-01-01", "edad
": 18, "sexo": "M", "id_g": 1, "estatus": 1 },
...   { "id_al": 2, "matricula": "AL-20220002", "nombres": "María", "apaterno": "Sánchez", "amaterno": "González", "fnac": "2004-12-10", "edad": 18, "sexo":
"F", "id_g": 2, "estatus": 1 },
...   { "id_al": 3, "matricula": "AL-20220003", "nombres": "Adriana", "apaterno": "Sánchez", "amaterno": "Rosas", "fnac": "2003-11-13", "e
dad": 19, "sexo": "F", "id_g": 3, "estatus": 1 },
...   { "id_al": 4, "matricula": "AL-20190001", "nombres": "Diana", "apaterno": "López", "amaterno": "Aguilar", "fnac": "2002-01-10", "edad": 20, "sexo": "F
", "id_g": 3, "estatus": 1 },
...   { "id_al": 5, "matricula": "AL-20190002", "nombres": "Andrés", "apaterno": "Saucedo", "amaterno": "Martínez", "fnac": "2001-07-01", "edad": 22, "sexo"
: "M", "id_g": 5, "estatus": 1 },
...   { "id_al": 6, "matricula": "AL-20050004", "nombres": "Ángel", "apaterno": "Palacios", "amaterno": "Santos", "fnac": "2001-09-14", "edad": 21, "sexo":
"M", "id_g": 5, "estatus": 1 },
...   { "id_al": 7, "matricula": "AL-20200005", "nombres": "Josselin", "apaterno": "Andrade", "amaterno": "Sánchez", "fnac": "2002-03-10",
 "edad": 20, "sexo": "F", "id_g": 3, "estatus": 1 },
...   { "id_al": 8, "matricula": "AL-20200006", "nombres": "Marino", "apaterno": "Pineda", "amaterno": "Rosales", "fnac": "2005-02-02", "e
dad": 18, "sexo": "M", "id_g": 1, "estatus": 1 },
...   { "id_al": 9, "matricula": "AL-20100001", "nombres": "Juan", "apaterno": "Santos", "amaterno": "Aguilera", "fnac": "2003-04-05", "edad": 19, "sexo": "
M", "id_g": 4, "estatus": 1 },
...   { "id_al": 10, "matricula": "AL-20210002", "nombres": "Daniela", "apaterno": "Lerma", "amaterno": "Flores", "fnac": "2003-08-02", "edad": 19, "sexo":
"F", "id_g": 4, "estatus": 1 }
... ])
...
{
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('67c0d317a30abedb714d794c'),
    '1': ObjectId('67c0d317a30abedb714d794d'),
    '2': ObjectId('67c0d317a30abedb714d794e'),
    '3': ObjectId('67c0d317a30abedb714d794f'),
    '4': ObjectId('67c0d317a30abedb714d7950'),
    '5': ObjectId('67c0d317a30abedb714d7951'),
    '6': ObjectId('67c0d317a30abedb714d7952'),
    '7': ObjectId('67c0d317a30abedb714d7953'),
    '8': ObjectId('67c0d317a30abedb714d7954'),
    '9': ObjectId('67c0d317a30abedb714d7955')
  }
```

CONSULTAS

1.- Mostrar la información básica de los alumnos más el nombre del grupo al que pertenecen.

Código:

```
universidad> db.alumno.aggregate([{
... $lookup:
... {
... from:"grupo",
... localField:"id_g",
... foreignField:"id_g",
... as:"Grupo"
... }},
... {$project:
... {
... _id:0,
... matricula:1,
... nombres:1,
... apaterno:1,
... amaterno:1,
... nom_grupo:{$arrayElemAt:["$Grupo.nom_g",0]}
... }}
... ])
```

Resultado:



```
{
  matricula: 'AL-20220001',
  nombres: 'Javier',
  apaterno: 'Lopez',
  amaterno: 'Perez',
  nom_grupo: '1AASP'
},
{
  matricula: 'AL-20220002',
  nombres: 'Maria',
  apaterno: 'Sánchez',
  amaterno: 'González',
  nom_grupo: '1AGAST'
},
{
  matricula: 'AL-20220003',
  nombres: 'Adriana',
  apaterno: 'Sánchez',
  amaterno: 'Rosas',
  nom_grupo: '1ATI'
},
{
  matricula: 'AL-20190001',
  nombres: 'Diana',
  apaterno: 'López',
  amaterno: 'Aguilar',
  nom_grupo: '1ATI'
},
{
  matricula: 'AL-20190002',
  nombres: 'Andrés',
  apaterno: 'Saucedo',
  amaterno: 'Martínez',
  nom_grupo: '10ADGS'
},
{
  matricula: 'AL-20050004',
  nombres: 'Ángel',
  apaterno: 'Palacios',
  amaterno: 'Santos',
  nom_grupo: '10ADGS'
},
{
  matricula: 'AL-20200005',
  nombres: 'Josselin',
  apaterno: 'Andrade',
  amaterno: 'Sánchez',
  nom_grupo: '1ATI'
},
{
  matricula: 'AL-20200006',
  nombres: 'Marino',
  apaterno: 'Pineda',
  amaterno: 'Rosales',
  nom_grupo: '1AASP'
},
{
  matricula: 'AL-20100001',
  nombres: 'Juan',
  apaterno: 'Santos',
  amaterno: 'Aguilera',
  nom_grupo: '5ATI'
},
{
  matricula: 'AL-20210002',
  nombres: 'Daniela',
  apaterno: 'Lerma',
  amaterno: 'Flores',
  nom_grupo: '5ATI'
}
```

2.- Mostrar la información básica de los estudiantes que tienen 20 años. También es necesario saber el nombre del grupo en el que se encuentran.

Código:

```
universidad> db.alumno.aggregate([{ $lookup: { from: "grupo", localField: "id_g", foreignField: "id_g", as: "Grupo" } }, { $match
: { edad: 20 } }, { $project: { _id: 0, matricula: 1, nombres: 1, apaterno: 1, amaterno: 1,edad:1, nom_grupo: { $arrayElemAt: ["$
Grupo.nom_g", 0] } } }] )
```

Resultado:

```
{
  matricula: 'AL-20190001',
  nombres: 'Diana',
  apaterno: 'López',
  amaterno: 'Aguilar',
  edad: 20,
  nom_grupo: '1ATI'
},
{
  matricula: 'AL-20200005',
  nombres: 'Josselin',
  apaterno: 'Andrade',
  amaterno: 'Sánchez',
  edad: 20,
  nom_grupo: '1ATI'
}
```

3.- Mostrar el nombre de cada grupo con el nombre de la carrera a la que pertenecen.
Código:

```
universidad> db.grupo.aggregate([{
... $lookup:
... {
... from:"carrera",
... localField:"id_c",
... foreignField:"id_c",
... as:"Carrera"
... }},
...
... {$project:
... {
... _id:0,
... nom_g:1,
... nom_carrera:{$arrayElemAt:["$Carrera.nom_c",0]}
... }}
... ])
```

Resultado:

```
{ nom_g: '1AASP', nom_carrera: 'Agricultura' },
{ nom_g: '1AGAST', nom_carrera: 'Gastronomí a' },
{ nom_g: '1ATI', nom_carrera: 'Software' },
{ nom_g: '5ATI', nom_carrera: 'Software' },
{ nom_g: '10ADGS', nom_carrera: 'Software' }
```

4.- Mostrar la información básica de los estudiantes que están en el grupo 5ATI.

```
universidad> db.alumno.aggregate([{
... $lookup:
... {
... from:"grupo",
... localField:"id_g",
... foreignField:"id_g",
... as:"Grupo"
... }},
... {$match:{id_g:4}},
...
... {$project:
... {
... _id:0,
... matricula:1,
... nombres:1,
... apaterno:1,
... amaterno:1,
... nom_grupo:{$arrayElemAt:["$Grupo.nom_g",0]}
... }}
... ])
{
  matricula: 'AL-20100001',
  nombres: 'Juan',
  apaterno: 'Santos',
  amaterno: 'Aguilera',
  nom_grupo: '5ATI'
},
{
  matricula: 'AL-20210002',
  nombres: 'Daniela',
  apaterno: 'Lerma',
  amaterno: 'Flores',
  nom_grupo: '5ATI'
}
```

5.- Mostrar el nombre de los estudiantes que se encuentran en el grupo 1AASP y tienen 18 años.
Código:

```
universidad> db.alumno.aggregate([{$lookup:{
... from:"grupo",
... localField:"id_g",
... foreignField:"id_g",
... as:"Grupo"
... }}, {$match:{id_g:1}}, {$match:{edad:18}},
...
... {$project:
... {
... _id:0,
... nombres:1,
... apaterno:1,
... amaterno:1,
... edad:1,
... nom_grupo:{$arrayElemAt:["$Grupo.nom_g",0]}
... }
... }
... ])
[
```

Resultado:

```
{
  nombres: 'Javier',
  apaterno: 'Lopez',
  amaterno: 'Perez',
  edad: 18,
  nom_grupo: '1AASP'
},
{
  nombres: 'Marino',
  apaterno: 'Pineda',
  amaterno: 'Rosales',
  edad: 18,
  nom_grupo: '1AASP'
}
```

6.- Mostrar la matrícula de los estudiantes que se encuentran inscritos en el grupo 10ADGS.

Código:

```
universidad> db.alumno.aggregate([{
... $lookup:
... {
... from:"grupo",
... localField:"id_g",
... foreignField:"id_g",
... as:"Grupo"
... }},
... {$match:{id_g:5}},
...
... {$project:
... {
... _id:0,
... matricula:1,
... nom_grupo:{$arrayElemAt:["$Grupo.nom_g",0]}
... }}
... ])
```

Resultado:

```
[
  { matricula: 'AL-20190002', nom_grupo: '10ADGS' },
  { matricula: 'AL-20050004', nom_grupo: '10ADGS' }
]
```

7.- Mostrar la matrícula de cada estudiante con el nombre del grupo en el que se encuentra.

Código:

```
universidad> db.alumno.aggregate([{
... $lookup:
... {
... from:"grupo",
... localField:"id_g",
... foreignField:"id_g",
... as:"Grupo"
... }},
... {$project:
... {
... _id:0,
... matricula:1,
... nom_grupo:{$arrayElemAt:["$Grupo.nom_g",0]}
... }}
... ])
```

Resultado:

```
{ matricula: 'AL-20220001', nom_grupo: '1AASP' },
{ matricula: 'AL-20220002', nom_grupo: '1AGAST' },
{ matricula: 'AL-20220003', nom_grupo: '1ATI' },
{ matricula: 'AL-20190001', nom_grupo: '1ATI' },
{ matricula: 'AL-20190002', nom_grupo: '10ADGS' },
{ matricula: 'AL-20050004', nom_grupo: '10ADGS' },
{ matricula: 'AL-20200005', nom_grupo: '1ATI' },
{ matricula: 'AL-20200006', nom_grupo: '1AASP' },
{ matricula: 'AL-20100001', nom_grupo: '5ATI' },
{ matricula: 'AL-20210002', nom_grupo: '5ATI' }
```

8.- Mostrar la matrícula de cada estudiante con el nombre del grupo en el que se encuentra cada estudiante, ordenados de manera descendente tomando como referencia a la matrícula.

Código:

```
universidad> db.alumno.aggregate([{
... $lookup:
... {
... from:"grupo",
... localField:"id_g",
... foreignField:"id_g",
... as:"Grupo"
... }},
... {$project:
... {
... _id:0,
... matricula:1,
... nom_grupo:{$arrayElemAt:["$Grupo.nom_g",0]}
... }},{$sort:{matricula:-1}}
... ])
```

Resultado:

```
[
  { matricula: 'AL-20220003', nom_grupo: '1ATI' },
  { matricula: 'AL-20220002', nom_grupo: '1AGAST' },
  { matricula: 'AL-20220001', nom_grupo: '1AASP' },
  { matricula: 'AL-20210002', nom_grupo: '5ATI' },
  { matricula: 'AL-20200006', nom_grupo: '1AASP' },
  { matricula: 'AL-20200005', nom_grupo: '1ATI' },
  { matricula: 'AL-20190002', nom_grupo: '10ADGS' },
  { matricula: 'AL-20190001', nom_grupo: '1ATI' },
  { matricula: 'AL-20100001', nom_grupo: '5ATI' },
  { matricula: 'AL-20050004', nom_grupo: '10ADGS' }
]
```

9.- Mostrar la matrícula de cada estudiante con el nombre del grupo en el que se encuentra cada estudiante, ordenados de manera ascendente tomando como referencia a la matrícula.

Código:

```
universidad> db.alumno.aggregate([{
... $lookup:
... {
... from:"grupo",
... localField:"id_g",
... foreignField:"id_g",
... as:"Grupo"
... }},
... {$project:
... {
... _id:0,
... matricula:1,
... nom_grupo:{$arrayElemAt:["$Grupo.nom_g",0]}
... }},{$sort:{matricula:+1}}
... ])
```

Resultado:

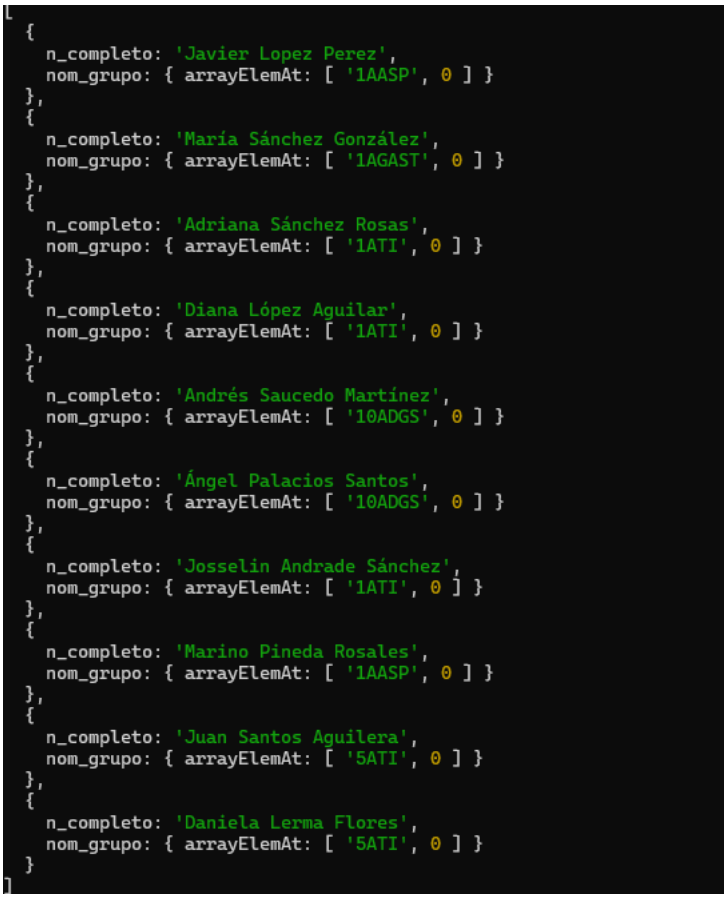
```
{ matricula: 'AL-20050004', nom_grupo: '10ADGS' },
{ matricula: 'AL-20100001', nom_grupo: '5ATI' },
{ matricula: 'AL-20190001', nom_grupo: '1ATI' },
{ matricula: 'AL-20190002', nom_grupo: '10ADGS' },
{ matricula: 'AL-20200005', nom_grupo: '1ATI' },
{ matricula: 'AL-20200006', nom_grupo: '1AASP' },
{ matricula: 'AL-20210002', nom_grupo: '5ATI' },
{ matricula: 'AL-20220001', nom_grupo: '1AASP' },
{ matricula: 'AL-20220002', nom_grupo: '1AGAST' },
{ matricula: 'AL-20220003', nom_grupo: '1ATI' }
```

10.- Mostrar la matrícula de cada alumno, su nombre completo (Concatenación) y el grupo al que pertenece.

Código:

```
universidad> db.alumno.aggregate([{
... $lookup:
... {
... from:"grupo",
... localField:"id_g",
... foreignField:"id_g",
... as:"Grupo"
... }},
... {
... $unwind:"$Grupo"
... },
... {$project:
... {
... _id:0,
... n_completo:{$concat:["$nombres"," ","$apaterno"," ","$amaterno"]},
... nom_grupo:{arrayElemAt:["$Grupo.nom_g",0]}
... }}
... ])
```

Resultado:



```
[
  {
    n_completo: 'Javier Lopez Perez',
    nom_grupo: { arrayElemAt: [ '1AASP', 0 ] }
  },
  {
    n_completo: 'María Sánchez González',
    nom_grupo: { arrayElemAt: [ '1AGAST', 0 ] }
  },
  {
    n_completo: 'Adriana Sánchez Rosas',
    nom_grupo: { arrayElemAt: [ '1ATI', 0 ] }
  },
  {
    n_completo: 'Diana López Aguilar',
    nom_grupo: { arrayElemAt: [ '1ATI', 0 ] }
  },
  {
    n_completo: 'Andrés Saucedo Martínez',
    nom_grupo: { arrayElemAt: [ '10ADGS', 0 ] }
  },
  {
    n_completo: 'Ángel Palacios Santos',
    nom_grupo: { arrayElemAt: [ '10ADGS', 0 ] }
  },
  {
    n_completo: 'Josselin Andrade Sánchez',
    nom_grupo: { arrayElemAt: [ '1ATI', 0 ] }
  },
  {
    n_completo: 'Marino Pineda Rosales',
    nom_grupo: { arrayElemAt: [ '1AASP', 0 ] }
  },
  {
    n_completo: 'Juan Santos Aguilera',
    nom_grupo: { arrayElemAt: [ '5ATI', 0 ] }
  },
  {
    n_completo: 'Daniela Lerma Flores',
    nom_grupo: { arrayElemAt: [ '5ATI', 0 ] }
  }
]
```

CONSULTAS ESCRITAS:

Tony M.

Consultas BD "Universidad"

1- Mostrar la información básica de los alumnos más el nombre del grupo al que pertenecen.

```
> db.alumno.aggregate([{$lookup:{from:"grupo",
localField:"id_g", foreignField:"id_g", as:"Grupo"}},
{$project:{_id:0, matricula:1, nombres:1, apaterno:1,
amaterno:1, nom_grupo:{$arrayElemAt:["$Grupo.nom_g",0]}}}])
```

5- Mostrar el nombre de los estudiantes que se encuentran en el grupo 1AASP y tienen 18 años.

```
> db.alumno.aggregate([{$lookup:{from:"grupo", localField:"id_g",
foreignField:"id_g", as:"Grupo"}}, {$match:{id_g:1}}, {$match:{
edad:18}}, {$project:{_id:0, nombres:1, apaterno:1, amaterno:1,
edad:1, nom_grupo:{$arrayElemAt:["$Grupo.nom_g",0]}}}])
```

10- Mostrar la matrícula de cada alumno, su nombre completo (concatenado) y el grupo al que pertenece.

```
db.alumno.aggregate([{$lookup:{from:"grupo", localField:"id_g",
foreignField:"id_g", as:"Grupo"}}, {$unwind:"$Grupo"}, {$project
{_id:0, matricula:1, n_completo{$concat:["$nombres", " ", "$apaterno
" ","$amaterno"]}, nom_grupo:{arrayElemAt["$Grupo.nom_g",0]}}}])
```